# 信息技术概论学习笔记

## 知识点 1 计算机的发展历史 (以电子元件作为划分标准)

1. 第一代：电子管计算机（1946 年）
    1. 1946 年在美国宾夕法尼亚大学 ENIAC 诞生
    2. 第一台通用电子计算机
    3. 采用十进制
    4. 用于军事和科学计算
2. 第二代：晶体管计算机（1958 年）
    1. 采用固体半导体晶体管作为电子器件
3. 第三代：中小规模集成电路计算机（1964 年）
    1. 中小规模集成电路为主要元件
4. 第四代：大规模和超大规模集成电路计算机（1971 年）
    1. 出现微处理器计算机

## 知识点 2 计算机的特点

①运算速度快

②计算精度高

③存储容量大

④逻辑判断能力强

⑤工作自动化

⑥通用性强

9 月 4 日学习任务

## 知识点 1 计算机的分类

### 一、按处理对象分

- 1. 数学计算机：处理数字问题
- 2. 模拟计算机：处理模拟信息
- 3. 混合计算机：输入输出既可以是数字数据也可以是模拟数据

### 二、按用途分

- 1. 专业计算机：用于解决专门的问题，具有专一性、使用范围小、软件品种少、响应快的特点，如医疗、军事领域等

- 2. 通用计算机：用于解决一般问题，使用性强、配置全、通用性强，如我们日常使用的计算机

### 三、按规模分

- 1. 巨型机（又称超级计算机）、大型机、中型机、小型机、微型机、单片机
- 2. 其他：个人计算机（PC 机）、超级计算机

## 知识点 2 计算机应用领域

1. 科学计算：最早应用
2. 数据管理（信息管理）
3. 过程控制
4. 计算机辅助系统
    - CAI：计算机辅助教学
    - CAT：计算机辅助测试
    - CAM：计算机辅助制造
    - CAD：计算机辅助设计
5. 人工智能
6. 计算机网络和通信

7. 多媒体
8. 嵌入式系统

---

9 月 6 日学习任务

## 知识点 1 数制相关概念

- 数制：指用一组固定符号和一套统一的规则来表示数值大小的方法，即表示数值的方法
- 数码：数制中表示基本数值大小的不同数字符号
- 基数：数制中所使用数码的个数
- 数位：数码在一个数中所处的位置
- 位权：一个数位上的数字所表示的数值大小等于该数字乘以一个与数字所在位置有关的常数，这个常数就是位权
- 位权展开式：根据位权的定义，某位数的数值大小等于该数位的数码乘以位权

## 知识点 2 常用数制表示方法

1. 十进制（Decimal）
    - 数码：0-9

- 基数：10
- 后缀：D
- 运算规则：逢十进一，借一当十

2. 二进制（Binary）
   - 数码：0-1
   - 基数：2
   - 后缀：B
   - 运算规则：逢二进一，借一当二
3. 八进制（Octal）
   - 数码：0-7
   - 基数：8
   - 后缀：O
   - 运算规则：逢八进一，借一当八
4. 十六进制（Hexadecimal）
   - 数码：0-9、A(10)、B(11)、C(12)、D(13)、E(14)、F(15)
   - 基数：16
   - 后缀：H
   - 运算规则：逢十六进一，借一当十六

9 月 9 日学习任务

# 知识点 1 进制之间的转换方法

### 一、十进制与 R 进制互相转换

- 1. R 进制转十进制：位权展开式
- 2. 十进制转 R 进制
  - 整数部分：采取除 2 取余法，倒取
  - 小数部分：采取"乘 2 取整"法，顺取

### 二、八进制与二进制互相转换

- 1. 二进制转八进制
  - 整数：从右到左每三位为一组，左补 0
  - 小数：从左到右每三位为一组，右补 0
  - 3 位二进制转换为 1 位八进制
- 2. 八进制转二进制
  - 1 位八进制转换为 3 位二进制

### 三、十六进制与二进制互相转换

- 1. 二进制转十六进制
  - 整数：从右到左每四位为一组，左补 0
  - 小数：从左到右每四位为一组，右补 0
  - 4 位二进制转换为 1 位十六进制
- 2. 十六进制转二进制
  - 1 位十六进制转换为 4 位二进制

---

9 月 11 日学习任务

---

## 知识点 1 数值数据的表示方法

- 真值：数值数据的实际值
- 机器码：计算机中数的表示形式，是用有限位数的二进制数来表示数值，其中最高位被指定为符号位（0 表示正，1 表示负）
- 机器码常见的编码方法：原码、反码、补码
  - 正数的原码、反码、补码相同
  - 负数情况：
    - 原码：最高位为符号位，其他位为数值位
    - 反码：符号位不变，数值位在原码的基础上取反

- 补码：在反码的基础上加 1

## 练习题

1. 以晶体管为电子元器件的计算机是（ ）计算机
    - A. 第一代
    - B. 第二代
    - C. 第三代
    - D. 第四代
2. 某计算机的运算速度每秒钟可以达到亿亿次，主要应用在航空航天、军事、核能、气象等需要海量数据运算的领域中，它属于（ ）
    - A. 巨型机
    - B. 小型机
    - C. 微型机
    - D. 工作站
3. 二进制数 11010 对应的十进制数是（ ）
    - A. 16
    - B. 26
    - C. 34

- D. 25

4. 将八进制数 670 转换二进制数（ ）
    - A. 110101011
    - B. 101111000
    - C. 110111000
    - D. 110110000
5. 多选：下列数值表示形式中正确的有（ ）
    - A. 56D
    - B. 101110B
    - C. 17H
    - D. A230

---

9 月 15 日学习任务

---

## 知识点 1 字符数据的表示

- ASCII 码：使用 7 位二进制数来表示所有的大写字母、小写字母、数字字符（0-9）、标点符号以及特殊字符
- 存储方式：8 位存储，最高位为 0
- 常用 ASCII 码值：

- 字符 0：ASCII 码 48
- 字符 a：ASCII 码 97
- 字符 A：ASCII 码 65
- 字符换行：ASCII 码 10
- 字符回车：ASCII 码 13
- 字符空格：ASCII 码 32

---

9 月 17 日学习任务

---

## 知识点 1 汉字编码

编码流程：输入码 → 机内码 → 字形码（输出码）

1. 输入码：将汉字通过键盘输入到计算机采用的代码，称为汉字输入码，也称外码
   - ①字音编码：是以读音来编码的方法，如百度输入法、搜狗拼音输入法等
   - ②字形编码：是以汉字形状确定的编码方法，如五笔字型等
   - ③音形编码：是以汉字的读音和字形相结合形成的编码
   - ④数字编码：是以数字串来编码的方法，常用的有区位码
2. 国标码：国标码 = 区位码（十六进制） + 2020H

3. 机内码：汉字内码，是在设备和信息处理系统内部存储、处理、传输汉字用的代码
    - 机内码 = 国标码 + 8080H
    - 机内码 = 区位码 + A0A0H
4. 字形码：点阵字库，用来将汉字显示到屏幕上或打印到纸上所需要的图形数据，是汉字字形点阵的代码

---

9 月 19 日学习任务

---

## 知识点 1 计算机信息单位

- 位（bit，b）：是信息的最小单位，用来表示存放的一位二进制数，即 0 或 1
- 字节（Byte，B）：是计算机表示和存储信息的最常用、最基本单位（1B = 8bit）
- 字长：指 CPU 一次同时传送和处理的二进制数码的位数
    - 字长越长，表示一次读写和处理数据的范围越大，精度越高
    - 计算机性能和处理能力就越强
    - 通常字长是字节的整数倍
- 存储单位换算：
    - 1KB = 1024B

- 1MB = 1024KB
- 1GB = 1024MB
- 1TB = 1024GB

---

9 月 22 日学习任务

---

## 知识点 1 图像数字化过程

1. 采样：在水平和垂直方向上选取像素点，每个像素点对应图像亮度或颜色强度的一个值
   - 采样频率越高，细节越清晰
   - 采样间隔越大，所得图像像素数越少，图像空间分辨率低，质量差
   - 采样间隔越小，所得图像像素数越多，图像空间分辨率高，质量好，但数据量大
2. 量化：将像素点的采样值进行分级，实现用有限的数近似地表示连续变化的采样值
   - 量化等级越多，所得图像层次越丰富，灰度分辨率越高，质量越好，但数据量大
   - 量化等级越少，图像层次欠丰富，灰度分辨率低，质量变差，会出现假轮廓现象，但数据量小

3. 编码：将数字化后的像素值用二进制数码表示，并形成图像文件格式，比如 JPEG、PNG、BMP 等

9 月 24 日学习任务

## 知识点 1 图像文件格式

- BMP：位图文件格式，不支持图片压缩，支持半透明
- JPG：应用 JPEG 压缩标准压缩后的图像格式，有损压缩，不支持半透明
- GIF：适合于在网上传输的图像格式，应用比较普遍，无损压缩，支持半透明，支持动画
- PNG：采用无损压缩算法，压缩比高，生成体积小，支持半透明

## 知识点 2 图像性能指标

- 色彩深度：指每个像素可以表示的颜色种类
- 分辨率：两个重要参数（宽度和高度），通常表示为像素数
- 压缩比：衡量图像文件大小与原始数据大小的比例
- 对比度和亮度：图像明暗程度的体现
- 锐度和清晰度：图像边缘是否平滑，细节是否清晰

- 噪声和失真：图像中不应有的随机点状或条纹状干扰以及形状或纹理的变形，属于不良性能
- 编码效率：指的是在图像编码过程中实际编码所使用的比特数与表示原始图像信息理论上所需最少比特数的比值

9 月 26 日学习任务

## 知识点 1 声音数字化过程

1. 采样：1 秒内测多少次声音模拟信号的值
   - 采样频率：每秒采样声音的次数，单位为赫兹（Hz）
2. 量化：将采样得到的值进行量化处理，给纵坐标定一个刻度，记录下每个采样的纵坐标的值，变换到最接近的数字
   - 量化位数越多，声音越接近原始信号，音频的质量越好，但存储的容量也越大
3. 编码：数字化后的数据通常会进行编码，以减少存储空间并提高效率

## 知识点 2 音频文件格式

- CD：光盘数字音频文件，无损压缩，音源质量较好
- MP3：压缩存储音频文件，有损压缩，最常用

- WAV：用于微型计算机中，不压缩，占用很大的存储空间
- MID：数字音频文件，由 MIDI 继承而来，MIDI 标准的文件中存放的是符号化音乐

9 月 30 日学习任务

## 知识点 1 音频性能指标

- 采样率：也称为频率，是指每秒获取音频信号样本的数量，常见的有 44.1kHz、48kHz、96kHz 等，越高采样率意味着音质越接近原声
- 位深度：描述每个采样点所占用的二进制位数，常见的有 8 位、16 位和 32 位，位深越多，能表示的声音细节和动态范围越大，音质更好
- 声道数：单声道、立体声或环绕声，声道越多，空间感和沉浸感越强
- 压缩编码：音频文件通常采用压缩技术（如 MP3 等），压缩比影响了存储空间和音质之间的权衡

10 月 10 日学习任务

## 知识点 1 视频文件格式

- AVI：类似 DVD 视频格式，缺点是体积过于庞大

- MPG：利用 MPEG 压缩标准，数据量比较小
- MP4：用于音频视频信息的压缩编码标准，主要用在光盘、语音、电视广播等

## 知识点 2 图像的存储数据量计算公式

- 水平像素和垂直像素决定了图像的尺寸
- 每个像素所需位数则代表了图像的色彩深度，即颜色数量
- 16 色位图：只需要长度为 4 的二进制位就可以表示
- 256 色位图：只需要长度为 8 的二进制位就可以表示
- 黑白两色位图：只要长度为 1 的二进制位就可以表示

## 知识点 3 声音的存储数据量计算公式

> 声音存储量 = (采样频率 × 量化位数 × 声道数 × 时间) / 8 （字节）

- 采样频率：表示单位时间内的采样次数，单位为赫兹（HZ）
- 量化位数：记录每次采样值数值大小的位数
- 声道数：单声道只有一个数据流，立体声、环绕声需要两个声道的数据流
- 时间：音频的持续时间，通常以秒为单位

10 月 13 日学习任务

## 知识点 1 计算机硬件组成

- 运算器：负责运算（算术运算、逻辑运算）
- 控制器：负责控制，控制计算机各部分协调工作
- 存储器：计算机的记忆装置，主要用于存放数据和程序
- 输入设备：键盘、鼠标、摄像头、麦克风、手写板、绘图板、条形码阅读器、游戏手柄
- 输出设备：显示器、打印机、音响、投影仪、绘图仪、耳机

## 知识点 2 存储器分类

### 一、按存储位置分

- 外存（辅助存储器）：在断电情况下长期保存数据
- 内存（主存储器）：分为随机存储器、只读存储器、高速缓冲存储器（cache）
  - 高速缓冲存储器（cache）：解决 CPU 和主存之间速度不匹配的问题

## 二、随机存取存储器（RAM）

- 存取速度快
- 断电后信息全部丢失
- 分类：
  - 动态存储器（DRAM）：容量大，速度慢
  - 静态存储器（SRAM）：存取速度快，主要用于高速缓冲存储器（cache）

## 三、只读存储器（ROM）

- 用来存放固定不变的程序和数据
- 存储速度快，存储容量小
- 特征：可读不可写，断电数据不丢失
- 分类：
  - PROM：允许一次编程，此后不可更改
  - 掩膜 ROM：信息制作在芯片中，不可更改
  - EPROM：紫外线擦除，多次擦除和编程
  - EEPROM：加电在线擦除和编程，可多次擦写
  - Flash Memory（闪存）：能够快速擦写的 EEPROM

- 快擦除 ROM（FROM）：能够快速地进行擦除操作并且重新写入数据

10 月 15 日学习任务

## 知识点 1 冯诺依曼体系

1. 计算机硬件由五个基本部分组成：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
2. 采用二进制表示程序和数据
3. 采用存储程序、程序控制的方式

## 知识点 2 微型计算机工作过程

1. 取指令：从存储器某个地址单元中取出要执行的指令送到 CPU 内部
2. 分析指令：再把指令送入控制器，译出该指令对应的微操作信号，并发出控制信号，控制各个部件协调工作
3. 取操作数：发出取数据命令，到存储器取出所需的数据
4. 执行指令：根据指令译码向各个部件发出相应控制信号，完成指令规定的操作
5. 保存结果：把结果保存到指定的存储器单元中

10 月 17 日学习任务

## 知识点 1 常见 DOS 命令

| 操作类型 | 功能 | 关键字 | 语法案例 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增 | 创建文件夹 | md | md 目录名 | 创建空目录 |
| | 创建文件 | echo | echo > 文件名 | 创建空文件 |
| | 创建 | echo | echo 内容 > | 创建包含 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 非空文件 | | 文件名 | 指定内容的文件 |
| 拷 | 拷贝文件 | copy | copy 文件名 目标位置 | 将文件复制到目标位置 |
| 删 | 删除空目录 | rd | rd 目录名 | 删除空文件夹 |
| | 删除文件 | del | del 文件名 | 删除本层文件；删除本层 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 及子目录中所有文件 |
| 改 | 重命名 | ren | ren 旧名称 新名称 | 修改文件或目录名称 |
| | 修改文件内容 | echo | echo 新内容 > 文件名 | 新内容覆盖文件内容 |
| 改 | 追加文件 | echo | echo 新内容 >> 文件名 | 新内容追加在文件 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 内容 | | | 内容之后 |
| 改 | 移动文件或空目录 | move | move 源路径 目标路径 | 将文件或空目录移动到目标路径内 |
| 查 | 查看目录内容 | dir | dir 目录名 | 显示指定目录下的文件和子目录 |
| | 查看文 | type | type 文件名 | 显示文件的文 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件内容 | | | 本内容 |
| 查找文件内容 | find | find 字符串 文件名 | 查找到内容后输出所在行所有信息 |
| 查找文件 | dir | dir 文件名 | 查找指定文件并显示相关信息 |